IT 网络系统管理项目

WSC2019_TP39_ModuleA_Action

第 46 届世界技能大赛

山东省选拔赛样题



WSC2019

简介

比赛有一个固定的开始和结束的时间。你必须自行决定合理分配你的时间。

请认真阅读以下指引！

当比赛结束时，离开时请不要关机。

除了 CD-ROM/HDD 驱动器，请不要修改 VMware 的配置以及虚拟机本身的硬件设置。

物理机 (HOST)

文件夹路径

虚拟机::	C:\VMs (Host)
ISO 镜像：	C:\ISO (Host)
软件：	C:\TOOLS (Host)

项目任务描述

你作为一个 Linux 的技术工程师，被指派去构建一个公司的内部网络。你必须在规定的时间内完成要求的任务，并进行充分的测试，确保设备和应用正常运行。

你的任务是为这家公司构建一个新的 IT 基础设施。整个网络应基于 Linux 系统;

基于 Linux 构建网关,建立网络；

搭建一个 Web 平台，整个平台基于 SSL 协议，为公司建立门户网站做准备;

员工们应能访问共享文档以及 FTP。

更多信息参见以下具体要求。

如果题目中没有特殊要求，请保持所有密码均为“Skills39”。

TASK ONE

任务设备清单（CLIENT,ROUTER）

注意：若题目中未明确规定，请使用默认配置。

CLIENT TASK

请根据附件说明配置服务器的主机名，IP 地址

请为该主机安装 Debian Client 操作系统，具体要求如下：

- 调整显示分辨率至1280x768；
- 虚拟机采用2核心cpu、2G内存、一块硬盘20G、单网卡采用仅主机模式；
- 请为该主机安装支持GNOME桌面环境。
- 设置root密码为Skills39，创建普通用户名为demo，全名为demo-sd，密码为P@sswOrd；
- 将系统安装在20G的硬盘上，安装时要求采用自动常规模式分配磁盘；
- 其他设定均采用默认设定。

ROUTER TASK

请根据附件说明配置服务器的主机名，IP 地址：

ROUTING

- 开启路由转发，为当前实验环境提供路由功能；

SSH

- 安装 SSH
- 仅允许 client 客户端进行 ssh 访问，其余所有主机的请求都应该拒绝；

NTP

- 为当前实验环境提供时钟同步服务器；

DNS

- 安装bind；
- 创建“worldskills2019.com”正向解析区域；
- 添加www、time主机记录；
- 创建该正向解析区域相对应的反向区域；

TASK TWO

任务设备清单（APP1,APP2）

注意：若题目中未明确规定，请使用默认配置。

APP1 TASK

请根据附件说明配置服务器的主机名，IP 地址：

WEB

- 将 DATA 上的 NFS 共享存储配置为开机自动挂载到本地/htdocs/www 目录；
- 创建一个静态的网站 https://www.worldskills2019.com;
  - 站点根目录为/htdocs/www，仅在该目录内创建首页文件;
  - 站点内容显示为“Welcome To WorldSkills 2019 Shandong”；
- 为该站点支持 PHP 开发环境，并且并且用户在访问 https://www.worldskills2019.com/index.php 时会显示当前服务器内 PHP 的版本信息
- 该站点要求启用安全的 SSL 协议，证书为自签名证书；
- 调整该服务器配置，仅允许访问/htdocs/www 目录

FTP

- 配置 FTP 服务器，安装 vsftpd；
- 添加用户 ftpuser 提供访问测试；
- 允许用户拥有上传和下载文件的权限；
- 登录后囚禁在自己的家目录

APP2 TASK

MAIL

- Postfix
- 安装邮件服务器

Samba

- 共享文件 “public”
- 共享路径为/share/public
- 创建用户为 zhangsan、lisi、wangwu 为访问 Samba 共享做准备



- 上传的文件和创建的文件夹，所属组和所有者都归 zhangsan 所有
- 用户可以上传文件但无法删除文件，除了 zhangsan 用户本身。

TASK THREE

任务设备清单（DATA1,DATA2）

注意：若题目中未明确规定，请使用默认配置。

DATA1 TASK

请根据附件说明配置服务器的主机名，IP 地址：

DISK

- 添加一块10G大小的硬盘
  - 格式化为ext4文件系统；
  - 把所有空间创建一个逻辑分区/dev/sdb1
  - 开机自动挂载到/share目录

NFS

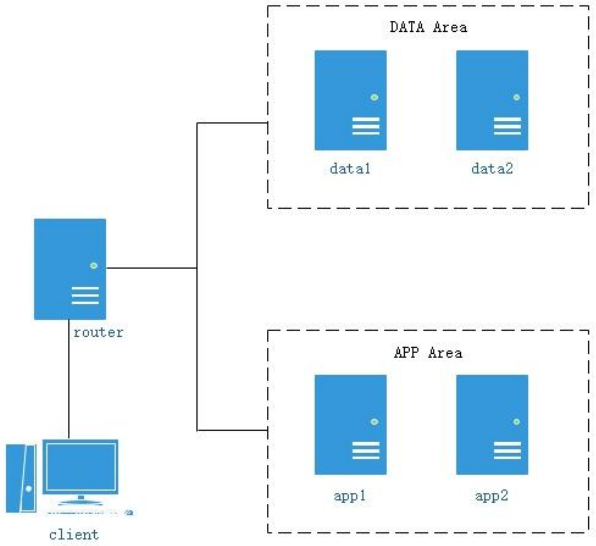
- 共享/share目录；
  - 用于存储app主机的web数据；
  - 仅允许app访问该共享；

DATA2 TASK

SSH

- 安装 SSH
- 只允许 route 主机进行免秘钥登录，其余主机的请求都应该拒绝；
- client 可以通过 route 当作跳板机进行管理；

Network Topology



Network Setting

Host	IP Address	Gateway	DNS
rouuter.worldskills2019.com	eth0:192.168.1.1/24 eth1:172.16.1.1/24 eth2:10.10.10.1/24	NULL	192.168.1.1
client.worldskills2019.com	ens33:from dhcp	192.168.1.1	192.168.1.1
data1	eth0:172.16.1.100/24	172.16.1.1	172.16.1.1
data2	eth0:172.16.1.200/24	172.16.1.1	172.16.1.1
app1	eth0:10.10.10.100/24	10.10.10.1	10.10.10.1
app2	eth0:10.10.10.200/24	10.10.10.1	10.10.10.1